

Relatório Índice Capacidade Potencial do Processo - CQ0530

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Relatório Índice Capacidade Potencial do Processo - CQ0530

Visão Geral do Programa

Esse índice é capaz de prever quanto dos produtos vão satisfazer as especificações, por meio da relação da variabilidade inerente ao processo em relação às especificações. O cálculo tem como base os resultados digitados para os componentes dos roteiros de inspeção.

Serão levados em consideração todos os roteiros, com exceção dos roteiros dos produtos em processo.

O Índice de Capacidade Potencial do Processo (Cp) é definido pela seguinte fórmula:

$Cp = \text{Variabilidade especificada} / \text{Variabilidade inerente ao processo}$.

ou

$Cp = LSE\ LIE / LSC\ LIC$.

Onde,

LSE = Limite Superior de Engenharia. Esse limite é definido pelos engenheiros e será sempre um valor fixo.

LIE = Limite Inferior de Engenharia, também definido pelos engenheiros.

LSC = Limite Superior de Controle, que é definido pela seguinte fórmula: $LSC = LSE / \text{raiz}(n)$. Sendo n = número de análises de determinado componente.

LIC = Limite Inferior de Controle, que é definido pela seguinte fórmula: $LIC = LSE / \text{raiz}(n)$. Sendo n = número de análises de determinado componente.



O Cpk é baseado no Cp, no entanto, mais eficiente porque também considera a localização em relação aos limites de especificação.

Cpk próximo aos limites (LIE e LSE) indica problema no processo. Nesses casos cada resultado deve ser individualmente analisado para saber por que a causa da maioria dos resultados estarem ficando perto dos limites (inferiores ou superiores).

Antes de entrar no Cpk, consideramos outros dois índices que revelam diferentes aspectos do processo.

CPS Especificação Unilateral Superior, definido pela seguinte fórmula:

$CPS = LSE\ u / 3\ o$

CPI Especificação Unilateral Inferior, definido pela seguinte fórmula:

$CPI = u\ LIE / 3\ o$

O Cpk é definido entre o menor valor de CPS e CPI.

$Cpk = \text{mínimo}\{CPS,CPI\}$

No caso das especificações bilaterais (limite superior/inferior de engenharia), o índice Cpk permite a avaliação do processo na pior situação possível.

Nesse caso, a avaliação é realizada na pior situação possível o que determina uma estratégia mais conservadora.

Essa linha conservadora aborda situações na qual o processo ainda está se adaptando a sua normalidade, por exemplo: Máquinas novas, variações em função de temperatura, entre outros. Com o tempo a tendência é de piora nos resultados, para que não seja necessário aguardar o tempo de adequação, foi utilizado o Cpk que já considera esse conjunto de fatores.

Objetivo da tela:	Emitir o relatório com cálculo do índice de capacidade potencial do processo.
-------------------	---

Relatório Índice Capacidade Potencial do Processo Pasta Seleção

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Inserir a faixa de estabelecimentos a serem considerados na geração do relatório.
Data de Análise	Inserir a faixa de datas de análise a serem consideradas na geração do relatório.
Item	Inserir a faixa de itens a serem considerados na geração do relatório.
Fornecedor	Inserir a faixa de fornecedores a serem considerados na geração do relatório.

Índice Capacidade Potencial do Processo Pasta Parâmetro

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Calcula PPK (Índice de Performance do - Processo)	Quando assinalado, calcula o índice de performance do processo. ⓘ Importante: Esse índice é calculado da mesma forma que o Cpk, no entanto, não leva em consideração o ajuste da tabela C4.

Relatório Índice Capacidade Potencial do Processo – Pasta Impressão

Objetivo da tela:	Permitir determinar o destino da geração, bem como a forma de execução. Para mais detalhes consulte o conceito Pasta Impressão .
-------------------	---

[documento_de_referencia](#)[mcq](#)[controle_de_qualidade](#)[versao_12](#)[relatorio_indice_capacidade_potencial_do_processo](#)[cq0530](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso